# UNIDAD 2

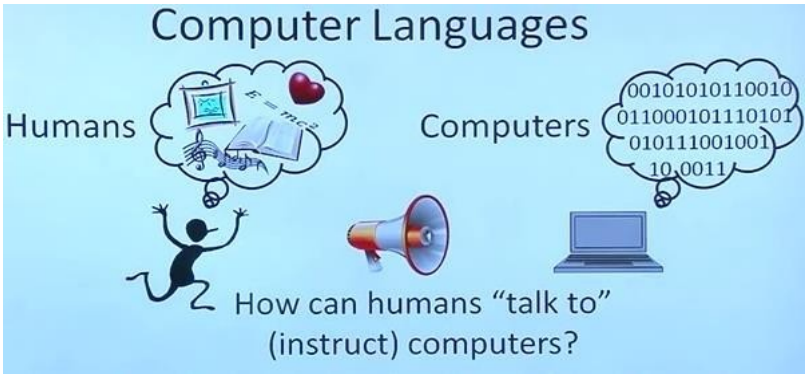
# LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN




## GLOSARIO

| PALABRA | DEFINICIÓN |
|---|---|
| Lenguaje de bajo nivel | este código se escribe para un hardware específico y solo funciona en el hardware para el que fue escrito; casi no tiene abstracción respecto al hardware; lee código máquina y lenguaje ensamblador |
| APLICACIÓN | Un programa que convierte a la computadora en una herramienta útil. |
| Compilador | Convierte un programa a un lenguaje que la computadora entiende. |
| Scripts | En programación, se escribe una serie de scripts, o conjuntos de pasos, para que la computadora los siga. Las computadoras procesan los pasos línea por línea, de arriba hacia abajo. Cada paso se crea escribiendo una instrucción. |
| Compilar | Es transformar un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, de código fuente a código objeto.<br>Un compilador lee todo el código fuente y lo traduce a un programa completo en código máquina para realizar las tareas requeridas, que se genera como un archivo nuevo. |
| Código | En programación, el código de computadora se refiere al conjunto de instrucciones, o sistema de reglas, escrito en un lenguaje de programación determinado |
| Lenguaje de alto nivel | Un lenguaje de alto nivel (HLL) es un lenguaje de programación que permite al desarrollador escribir programas sin importar la naturaleza o el tipo de computadora. Para que una computadora entienda un lenguaje de alto nivel, este debe compilarse a lenguaje máquina. |
| **Lenguaje de bajo nivel** | Un lenguaje de bajo nivel es un lenguaje muy cercano al lenguaje máquina que ofrece poca abstracción de los conceptos de programación. Los lenguajes de bajo nivel están más cerca del hardware que de los lenguajes humanos. Los ejemplos más comunes de lenguajes de bajo nivel son el ensamblador y el código máquina. |
| **Lenguaje de marcado** | Un lenguaje de marcado es un lenguaje relativamente simple formado por palabras clave y etiquetas fáciles de entender, que se usan para dar formato a la vista general de la página y a su contenido. |
| **ASCII** | Abreviatura de **American Standard Code for Information Interexchange (Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información)**; **ASCII** es un estándar que asigna letras, números y otros caracteres |
| **HTML** | Desarrollado por primera vez por Tim Berners-Lee en 1990, **HTML** es la abreviatura de **Hypertext Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto)**. HTML se usa para crear documentos electrónicos (llamados páginas) que se muestran en la World Wide Web. Cada página contiene varias conexiones a otras páginas llamadas hipervínculos. |

## 1.1. ¿QUÉ ES UN LENGUAJE DE COMPUTADORA?




Un **lenguaje de programación** es un lenguaje de computadora que los programadores usan para desarrollar programas de software, scripts u otros conjuntos de instrucciones que las computadoras ejecutan.

Los lenguajes de programación lideran la industria por su versatilidad, robustez y amplia adopción. Un lenguaje de programación es **un lenguaje de computadora diseñado para crear una forma estándar de órdenes**. Estas órdenes pueden interpretarse como un código que la máquina entiende.

La programación es una herramienta importante de la ingeniería. Es el proceso de escribir un programa de computadora usando un lenguaje de computadora. Los programas de computadora son conjuntos de instrucciones que le indican al hardware de la computadora cómo procesar los datos. Sin la programación, nuestro trabajo sería muy exigente y tomaría mucho tiempo.

Cada lenguaje de programación tiene un conjunto único de palabras clave junto con una sintaxis especial para organizar las instrucciones del software.

## 1.2. TIPOS DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Los lenguajes de programación se pueden dividir en dos tipos de lenguajes, que son:

### 1.2.1. LENGUAJE DE ALTO NIVEL (EL MÁS COMÚN)

Los lenguajes de alto nivel son más fáciles de leer para los humanos y están más abstraídos del hardware, por lo que son más fáciles de programar pero menos eficientes.

Los lenguajes de alto nivel, por otro lado, están diseñados para ser fáciles de leer y entender, y permiten a los programadores escribir código fuente de forma natural, usando palabras y símbolos lógicos.

A veces abreviado como HLL, un lenguaje de alto nivel es un lenguaje de programación que no está limitado por la computadora, está diseñado para una tarea específica y es más fácil de

entender. Se parece más al lenguaje humano y menos al lenguaje máquina. Sin embargo, para que una computadora entienda y ejecute un programa creado con un lenguaje de alto nivel, este debe compilarse a lenguaje máquina.

### 1.2.2. LENGUAJE DE BAJO NIVEL

Los lenguajes de bajo nivel están más cerca del código máquina; ofrecen más control y eficiencia, pero son más difíciles de programar**.**

Los lenguajes de bajo nivel incluyen el lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina. Un lenguaje ensamblador contiene una lista de instrucciones básicas y es mucho más difícil de leer que un lenguaje de alto nivel.

Un lenguaje de bajo nivel es un lenguaje de programación que ofrece poca o ninguna abstracción de los conceptos de programación y está muy cerca de escribir instrucciones reales de máquina. Dos ejemplos de lenguajes de bajo nivel son el ensamblador y el código máquina.

Los lenguajes de bajo nivel son útiles porque los programas escritos en ellos pueden hacerse para que funcionen muy rápido y ocupen muy poca memoria. Sin embargo, se consideran más difíciles de usar porque requieren un conocimiento más profundo del lenguaje máquina.

## 1.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Las características que debe tener un lenguaje de programación para destacar son las siguientes:

1.3.1. **Simplicidad:** el lenguaje debe ofrecer conceptos claros y simples que faciliten su aprendizaje y aplicación, de forma que sea sencillo de entender y de mantener. La simplicidad es un equilibrio difícil de lograr sin comprometer la capacidad general.

**2.3.2 .Naturalidad**: significa que su aplicación en el área para la que fue diseñado debe hacerse de forma natural, proporcionando operadores, estructuras y sintaxis para que los operadores trabajen de manera eficiente.

**2.3.3. Abstracción**: es la capacidad de definir y usar estructuras u operaciones complicadas ignorando ciertos detalles de bajo nivel.

**2.3.4. Eficiencia**: los lenguajes de programación deben traducirse y ejecutarse de forma eficiente para no consumir demasiada memoria ni requerir demasiado tiempo.

**2.3.5. Estructuración**: el lenguaje permite a los programadores escribir su código según los conceptos de la programación estructurada, para evitar cometer errores.

**2.3.6. Compacidad**: con esta característica es posible expresar operaciones de forma

concisa, sin tener que escribir demasiados detalles.

2.3.7 **Localidad**: se refiere a que el código se concentra en la parte del programa con la que se está trabajando en un momento dado.

## 2,4. LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN MÁS POPULARES

### 2.4.1. PYTHON



**Python** sigue siendo una fuerza dominante en todas las industrias, desde el desarrollo web hasta la inteligencia artificial y el análisis de datos. Su simplicidad y su enorme ecosistema de librerías lo convierten en una de las opciones favoritas de los desarrolladores en todo el mundo.

Python tiene todas las librerías de ciencia de datos y aprendizaje automático, lo que lo hace más relevante que nunca en 2025, con tantas empresas apresurándose a adoptar la IA. Además, es un lenguaje increíblemente fácil de aprender para principiantes.

*Python* es un lenguaje de programación *de alto nivel* y de propósito general. Se puede usar para diversas tareas, desde el análisis y la visualización de datos hasta el desarrollo web, la creación de prototipos y la automatización.
Python es popular entre los desarrolladores de software porque funciona bien como lenguaje de scripting. Además, permite a los usuarios utilizar *diferentes paradigmas de programación*, incluidos los lenguajes de programación orientados a objetos, imperativos, procedimentales y funcionales.

Python es **más fácil** de aprender que otros lenguajes gracias a que su **sintaxis** se parece al inglés y a que es popular **entre** los **desarrolladores** de software. Si quieres iniciar tu carrera como desarrollador o ingeniero de software, *aprender a programar* en Python puede ser un gran punto de partida.

Python puede considerarse el futuro de los lenguajes de programación. Según las estadísticas más recientes, **Python es el lenguaje de programación principal de alrededor del 80% de los desarrolladores.** La presencia de amplias librerías en Python facilita los procesos de inteligencia artificial, ciencia de datos y aprendizaje automático. Actualmente, Python es tendencia y puede considerarse el rey de los lenguajes de programación

Es uno de los lenguajes más rentables y ofrece características increíbles como:

- Fácil de aprender y de programar.
- Amplias librerías y frameworks que soportan una gran cantidad de aplicaciones.
- Incorpora variantes de Java y C como CPython, Jython, etc.
- Soporte para interfaces gráficas (GUI).
- Empresas que trabajan con Python: Intel, Facebook, Spotify, Netflix, etc.

### Ventajas y desventajas de Python

| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| • Fácil de leer y aprender<br>• Reduce los costos de mantenimiento<br>• Gestión de memoria sencilla<br>• Amplia aplicabilidad<br>• Gran comunidad<br>• Fácil integración con otros lenguajes de programación<br>• Programación asíncrona<br>• Portable<br>• Integración de aplicaciones empresariales | • Velocidad de ejecución lenta<br>• Alto consumo de memoria<br>• No es ideal para desarrollo móvil ni de videojuegos<br>• Adicción a la programación fácil<br>• Acceso débil a bases de datos<br>• Restricciones de diseño<br>• Más propenso a errores en tiempo de ejecución |

## 2.4.2. **JAVA**



Java es un lenguaje de programación fácil de usar que pertenece a Oracle. Es un lenguaje de alto nivel y de propósito general que permite a los programadores crear todo tipo de aplicaciones fácilmente.

Además, los nuevos frameworks de Java hacen más cómodo que los desarrolladores construyan aplicaciones.

**Java** sigue siendo fundamental en industrias como las finanzas, la salud y el comercio electrónico, y la actualización reciente introduce gestión avanzada de memoria, concurrencia estructurada y mejoras de rendimiento, que fortalecen aún más las capacidades empresariales de Java.

**¿Por qué es tan popular?** Java puede funcionar en todo tipo de dispositivos, es de código abierto, tiene una gran comunidad de desarrolladores y además es fácil de aprender y de usar. Java también es muy popular entre las grandes empresas porque sus aplicaciones son estables, eficientes y escalables: todo lo que se necesita en una aplicación que puede manejar millones de transacciones. Eso lo convierte en una buena adición al currículum de cualquier desarrollador.

Java es uno de los **lenguajes de programación más potentes** y actualmente se usa en más de **3 mil millones de dispositivos**. Java es actualmente una de las tecnologías más en tendencia. Se usa en aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, desarrollo web, inteligencia artificial, aplicaciones en la nube y mucho más.

Algunas de las características destacadas de Java son:

- *Independencia de plataforma y programación orientada a objetos*
- *Mayor productividad, rendimiento y seguridad*
- *Es el lenguaje más seguro*

### 2.4.3. JAVASCRIPT




Es una herramienta vital para los desarrolladores web y es fácil de aprender, ya que es un lenguaje interpretado de alto nivel.

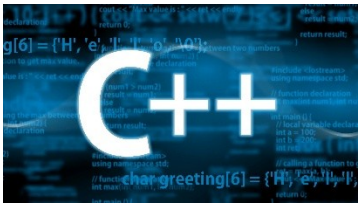
Este lenguaje de scripting se usa a menudo para mejorar la interactividad de una página web. Permite a los desarrolladores web añadir elementos dinámicos a sus páginas de inicio,

como gráficos animados, botones clicables y efectos al pasar el mouse.

JavaScript también es un excelente lenguaje para desarrollar aplicaciones web, ya que ofrece un diseño intuitivo.

- *Tiene una base de código bien organizada que ofrece mayor productividad y legibilidad.*
- *Es fácil de aprender y tiene mucha demanda.*
- *Independencia de plataforma y mayor control del navegador.*
- *Ofrece funciones de validación de los datos ingresados por el usuario.*
- *Las principales empresas que usan JavaScript son Microsoft, Uber, PayPal, Google, Walmart, etc.*

### 2.4.4. C++




C++ es la versión mejorada de C y uno de los lenguajes de programación más populares en las ciencias de la computación. Además, su versatilidad hace de C++ el mejor lenguaje de programación para aprender.

Su naturaleza rápida y potente permite a los **desarrolladores crear aplicaciones con un rendimiento excelente, como videojuegos, software de gráficos y navegadores web.** Combina características de lenguajes de bajo y alto nivel, lo que lo hace excelente para la programación de sistemas.

En cuanto a oportunidades laborales, dominar C++ es necesario para muchos profesionales de TI, como desarrolladores de software y arquitectos de programación. Actualmente, los empleos de desarrollador de C++ tienen mucha demanda, ya que es uno de los lenguajes de programación más complejos de aprender.

### 2.4.5. **C#**



**C#** es un lenguaje clave para el desarrollo en .NET, conocido por las soluciones empresariales, el desarrollo de videojuegos y las aplicaciones fintech. Su versatilidad sigue convirtiéndolo en una de las mejores opciones en múltiples industrias.

Actualización reciente: **C# 13** introduce funciones para simplificar la sintaxis del código y mejorar el rendimiento, haciendo el desarrollo más rápido y eficiente.

Es uno de los principales lenguajes de programación por su rápido rendimiento y su mayor estabilidad. Este lenguaje también es más fácil de aprender que sus predecesores, C y C++, ya que tiene una sintaxis simple y una jerarquía de clases bien definida.

Comenzó como el lenguaje de Microsoft para su framework .NET, y ahora C# es compatible con Windows y Linux. Por eso, podría decirse que es el mejor lenguaje de programación para aprender a desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica (GUI).

¿Para qué se usa C#? Como otros lenguajes de propósito general, C# se puede usar para **crear muchos programas y aplicaciones diferentes: aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, servicios en la nube, sitios web, software empresarial y videojuegos**.

## 2.4.6. PHP




PHP es un lenguaje del lado del servidor, de código abierto y muy usado para el desarrollo web. Es de código abierto, cuenta con el apoyo de una gran comunidad y de muchos recursos, y es fácil de aprender. Por otro lado, muchos desarrolladores dicen que está diseñado de forma desordenada y que, como resultado, lleva a los desarrolladores a escribir mal código PHP.

## 2.4.7. GO

**https://www.youtube.com/watch?v=CWZL0sE-2CE**




Go, o Golang, fue creado para desarrollar APIs, aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica y aplicaciones web. Aunque es un lenguaje joven, Go es uno de los lenguajes de programación de más rápido crecimiento.

La programación concurrente es una de las mejores características de Go. Permite a los programadores trabajar con CPUs multinúcleo y con bases de código enormes. Junto con su excelente rendimiento, la concurrencia de Go lo convierte en el lenguaje perfecto para crear algoritmos, servidores web y flujos de datos (data pipelines).

La concurrencia de Go es relativamente más simple que la de otros lenguajes. Con los hilos ligeros llamados Goroutines, los programadores solo necesitan añadir la palabra go para que una función se ejecute como un subproceso.

Algunos de los mejores puestos de trabajo para desarrolladores de Go son ingenieros de software, científicos de datos, desarrolladores web back-end e investigadores de IA.

### 2.4.8. SQL Lenguaje de Consulta Estructurado




El Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) es el mejor lenguaje de programación para aprender si te interesa la ciencia de datos y la computación estadística. Es un lenguaje de dominio específico que permite a los programadores consultar, manipular y analizar datos almacenados en una base de datos relacional.

SQL es el *tercer lenguaje más usado* según las estadísticas de Stack Overflow. En cuanto a oportunidades laborales, empresas de todas las industrias pueden necesitar desarrolladores SQL, ya que cumplen un papel vital en la gestión de bases de datos.

*Los desarrolladores web* usan SQL para organizar la base de datos del sitio web, y los especialistas en marketing para evaluar sus campañas.

Rust

**Ejercicios sobre lenguajes de programación**

**Opción múltiple. Elige la mejor respuesta para cada pregunta.**

1. ¿Cuál de los siguientes es un propósito principal de un lenguaje de programación?

(a) Confundir a los usuarios de computadoras

(b) Desarrollar programas de software y scripts para computadoras
(c) Diseñar hardware de computadoras
(d) Escribir ensayos

2. ¿Qué tipo de lenguaje de programación está diseñado para que los humanos lo lean y entiendan más fácilmente?

(a) Lenguaje de bajo nivel
(c) Lenguaje de alto nivel
(b) Lenguaje máquina
(d) Lenguaje ensamblador

3. ¿Cuál de las siguientes NO se considera normalmente una característica de un buen lenguaje de programación?

(a) Simplicidad
(c) Eficiencia
(b) Oscuridad
(d) Abstracción

4. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación es conocido por usarse en el desarrollo web para añadir elementos dinámicos a las páginas web?

(a) Java
(c) JavaScript
(b) Python
(d) C++

5. ¿Qué lenguaje de programación se asocia a menudo con el framework .NET y es compatible con Windows y Linux?

(a) Python
(c) Java
(b) C#
(d) PHP

6. ¿Qué lenguaje es especialmente adecuado para la ciencia de datos, la computación estadística y la gestión de bases de datos relacionales?

(a) C++
(c) Go
(b) SQL
(d) JavaScript

7. Según el texto, ¿qué lenguaje se considera un buen punto de partida para quien quiere iniciar su carrera como desarrollador o ingeniero de software?

(a) C++
(c) Python
(b) Java
(d) Lenguaje ensamblador

8. ¿Qué característica del lenguaje Go lo hace ideal para crear algoritmos, servidores web y flujos de datos?

(a) Simplicidad
(c) Programación orientada a objetos
(b) Concurrencia
(d) Independencia de plataforma

9. ¿Cuál de las siguientes empresas NO se menciona como usuaria de Python?

(a) Intel
(b) Facebook

(c) Spotify (d) Apple

10. ¿Cuál de estos lenguajes es conocido por ser especialmente útil en finanzas, salud y comercio electrónico?

(a) Python (b) JavaScript (c) Java (d) Go